

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI



BÀI THẢO LUẬN

Học phần: Cơ sở dữ liệu

Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lương

Lớp học phần: 242_INFO2311_01

Nhóm: 01

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Vân Trang

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4
NỘI DUNG	5
I/ Đặt vấn đề và mô tả bài toán	5
1. Đặt vấn đề	5
2. Mô tả bài toán	5
II/ Xây dựng mô hình ER (mô hình thực thể liên kết)	6
1. Xác định tập thực thể các thuộc tính và khóa	6
2. Xác định các mối quan hệ	6
3. Mô hình ER.....	8
III/ Chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ	8
1. Các nguyên tắc chuyển đổi từ mô hình thực thể sang mô hình quan hệ	8
2. Thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và chuyển đổi mô hình	9
3. Bảng giá trị thuộc tính của các quan hệ	14
4. Sơ đồ quan hệ.....	16
IV/ Cài đặt CSDL trên hệ quản trị CSDL	17
1. Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu	17
2. Chèn thông tin vào bảng	19
V/ Truy vấn trong hệ quản trị CSDL	25
LỜI KẾT	30

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Hình 1: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và BANG_LUONG	6
Hình 2: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHUC_VU	6
Hình 3: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHONG_BAN.....	7
Hình 4: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHAM_CONG	7
Hình 5: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và THUONG_KHAUTRU	7
Hình 6: Mối quan hệ giữa CHAM_CONG và BANG_LUONG	7
Hình 7: Mối quan hệ giữa BANG_LUONG và THUONG_KHAUTRU	7
Hình 8: Mối quan hệ giữa PHONG_BAN và BANG_LUONG	7
Hình 9: Mô hình ER	8
Hình 10: Mô hình quan hệ giữa CHAM_CONG và BANG_LUONG	10
Hình 11: Mô hình quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHONG_BAN	10
Hình 12: Mô hình quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHUC_VU	11
Hình 13: Mô hình quan hệ giữa NHAN_VIEN và BANG_LUONG	11
Hình 14: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHAM_CONG	12
Hình 15: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và THUONG_KHAUTRU	12
Hình 16: Mối quan hệ giữa BANG_LUONG và THUONG_KHAUTRU	13
Hình 17: Mối quan hệ giữa PHONG_BAN và BANG_LUONG	13
Hình 18: Sơ đồ quan hệ	16
Hình 19: Bảng PHONG_BAN trong SQL Server	19
Hình 20: Bảng CHUC_VU trong SQL Server	19
Hình 21: Bảng NHAN_VIEN trong SQL Server	21
Hình 22: Bảng CHAM_CONG trong SQL Server.....	22
Hình 23: Bảng BANG_LUONG trong SQL Server.....	23
Hình 24: Bảng THUONG_KHAUTRU trong SQL Server.....	25
Hình 25: Kết quả truy vấn câu 1.....	25
Hình 26: Kết quả truy vấn câu 2.....	26
Hình 27: Kết quả truy vấn câu 3.....	26
Hình 28: Kết quả truy vấn câu 4.....	26
Hình 29: Kết quả truy vấn câu 5.....	27
Hình 30: Kết quả truy vấn câu 6.....	27
Hình 31: Kết quả truy vấn câu 7 - 1	28
Hình 32: Kết quả truy vấn câu 7 - 2	28
Hình 33: Kết quả truy vấn câu 8.....	28
Hình 34: Kết quả truy vấn câu 9.....	29

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý lương đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Quản lý lương không chỉ đơn thuần là việc chi trả thu nhập cho người lao động mà còn là một hoạt động phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố như thuế, bảo hiểm, phúc lợi, và các khoản khấu trừ khác. Một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lương chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.

Đối với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quản lý lương cung cấp dữ liệu quan trọng để đưa ra các quyết định chiến lược. Từ việc phân tích chi phí nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc, đến việc lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính, dữ liệu lương là nguồn thông tin quý giá. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp theo dõi xu hướng biến động nhân sự, phân tích mối quan hệ giữa chi phí lương và hiệu quả công việc, từ đó đưa ra các chính sách nhân sự phù hợp và hiệu quả.

Từ những nhu cầu thực tiễn đó, bài thảo luận này sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lương với mục tiêu tạo ra một hệ thống quản lý lương hiệu quả. Chúng tôi sẽ phân tích các yêu cầu cụ thể, thiết kế cấu trúc dữ liệu phù hợp, và đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý lương trong môi trường kinh doanh hiện đại và năng động.

NỘI DUNG

I/ Đặt vấn đề và mô tả bài toán

1. Đặt vấn đề

Hệ thống quản lý tiền lương có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất thực hiện công việc của người lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty có quy mô lớn, việc quản lý lương là một phần quan trọng trong công tác quản trị nhân sự. Hệ thống quản lý lương giúp:

- Đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong việc tính lương cho nhân viên.
- Giảm thiểu sai sót trong quá trình tính toán lương.
- Tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội.
- Giúp lãnh đạo theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên thông qua lương thưởng.

Bài toán đặt ra là: Doanh nghiệp A muốn quản lý lương một cách hiệu quả nhất để có thể quan sát, một hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng đáp ứng được các tiêu chí:

- Lưu trữ thông tin về nhân viên.
- Tính toán lương hàng tháng dựa trên các yếu tố: lương cơ bản, ngày công, hệ số lương, thưởng, khấu trừ.
- Lưu trữ lịch sử chi trả lương.
- Tạo báo cáo thống kê, tổng hợp lương cho từng phòng ban, từng nhân viên.

Yêu cầu được đề ra: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý lương cho Công ty A về quản lý tiền lương một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác nhất. Đáp ứng được các tiêu chí như dễ dàng cập nhật, bổ sung thông tin nhân viên và thay đổi mức lương.

2. Mô tả bài toán

Quy trình quản lý lương trong Công ty A:

- Đầu tiên, thông tin nhân viên được lưu trong hệ thống bao gồm các thông tin cá nhân hợp đồng lao động, hệ số lương và chức vụ. Đây là bước nền tảng giúp hệ thống có đầy đủ dữ liệu để thực hiện các tính toán lương về sau.

- Tiếp theo, quy trình chấm công sẽ được thực hiện nhằm xác định số ngày công, giờ làm thêm và ngày nghỉ phép của nhân viên. Dữ liệu này sẽ được hệ thống ghi nhận thông qua các phần mềm chấm công hoặc máy chấm công tự động. Dựa trên thông tin chấm công và các quy định về lương, hệ thống sẽ tiến hành tính toán lương cơ bản, thưởng cũng như các khoản khấu trừ. Công thức tính lương tại công ty được áp dụng như sau:

$$\text{Lương} = (\text{Lương cơ bản} / \text{Ngày công}) \times \text{Hệ số lương} + \text{Thưởng} - \text{Khấu trừ}$$

- Sau khi hoàn thành tính lương, bảng lương được phòng ban tổng hợp và chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên.

Thông tin vào (input) của hệ cơ sở dữ liệu quản lý lương:

- Nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, giới tính nhân viên, địa chỉ nhân viên, số điện thoại, mã phòng ban, mã chức vụ, hệ số lương.

- Bảng lương: Mã bảng lương, mã nhân viên, lương cơ bản, số ngày công, hệ số lương, thưởng, khấu trừ, tổng lương.

- Chấm công: Mã chấm công, mã nhân viên, số ngày công, số giờ làm.

- Chức vụ: Mã chức vụ, tên chức vụ.

- Phòng ban: Mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng nhân viên.

- Thưởng, khấu trừ: Mã giao dịch, mã nhân viên, thưởng, lý do thưởng, khấu trừ, lý do khấu trừ.

II/ Xây dựng mô hình ER (mô hình thực thể liên kết)

1. Xác định tập thực thể các thuộc tính và khóa

NHAN_VIEN (MaNV; TenNV; GioiTinhNV; DiaChi; SDT; HeSoLuong)

BANG_LUONG (MaBL; LuongCoBan; HeSoLuong; Thuong; KhauTru; TongLuong)

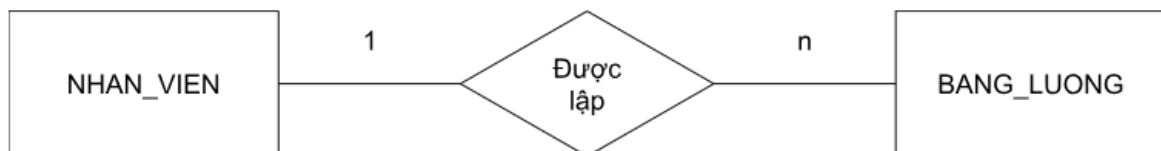
CHAM_CONG (MaCC; SoNgayCong; SoGioLam)

CHUC_VU (MaCV; TenCV)

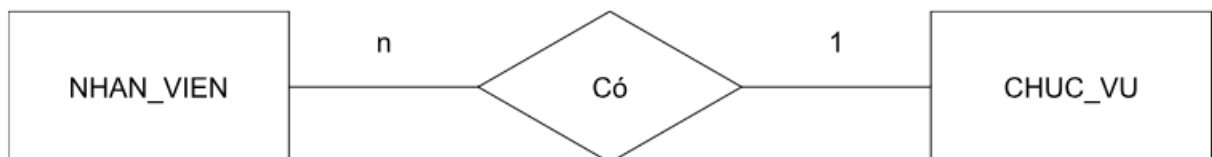
PHONG_BAN (MaPB; TenPB; SoLuongNV)

THUONG_KHAUTRU (MaGD; Thuong; LDThuong; KhauTru; LDKhauTru)

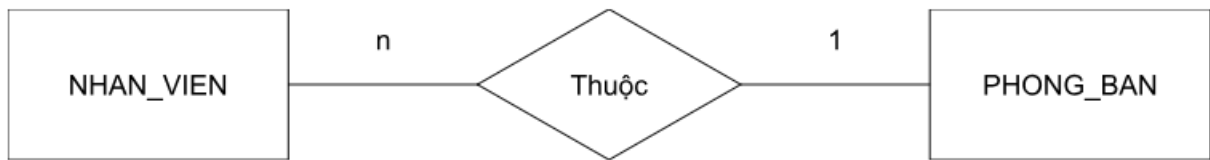
2. Xác định các mối quan hệ



Hình 1: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và BANG_LUONG



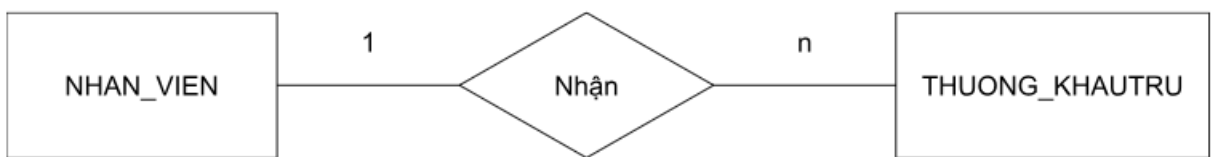
Hình 2: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHUC_VU



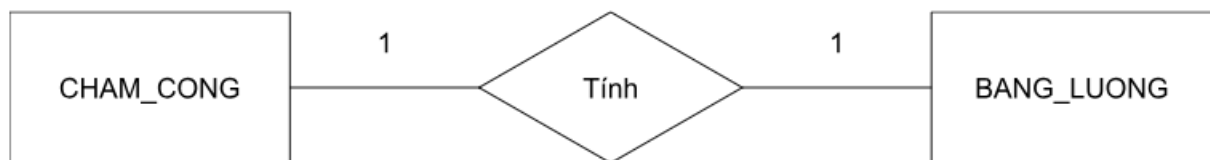
Hình 3: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHONG_BAN



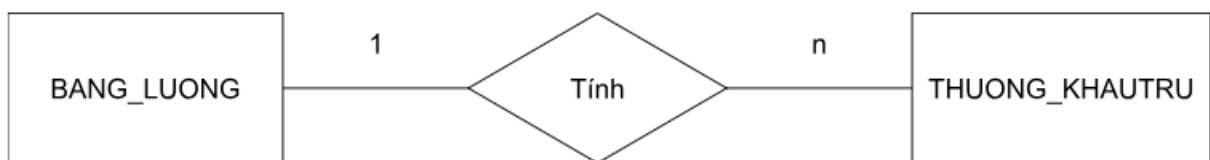
Hình 4: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHAM_CONG



Hình 5: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và THUONG_KHAUTRU



Hình 6: Mối quan hệ giữa CHAM_CONG và BANG_LUONG

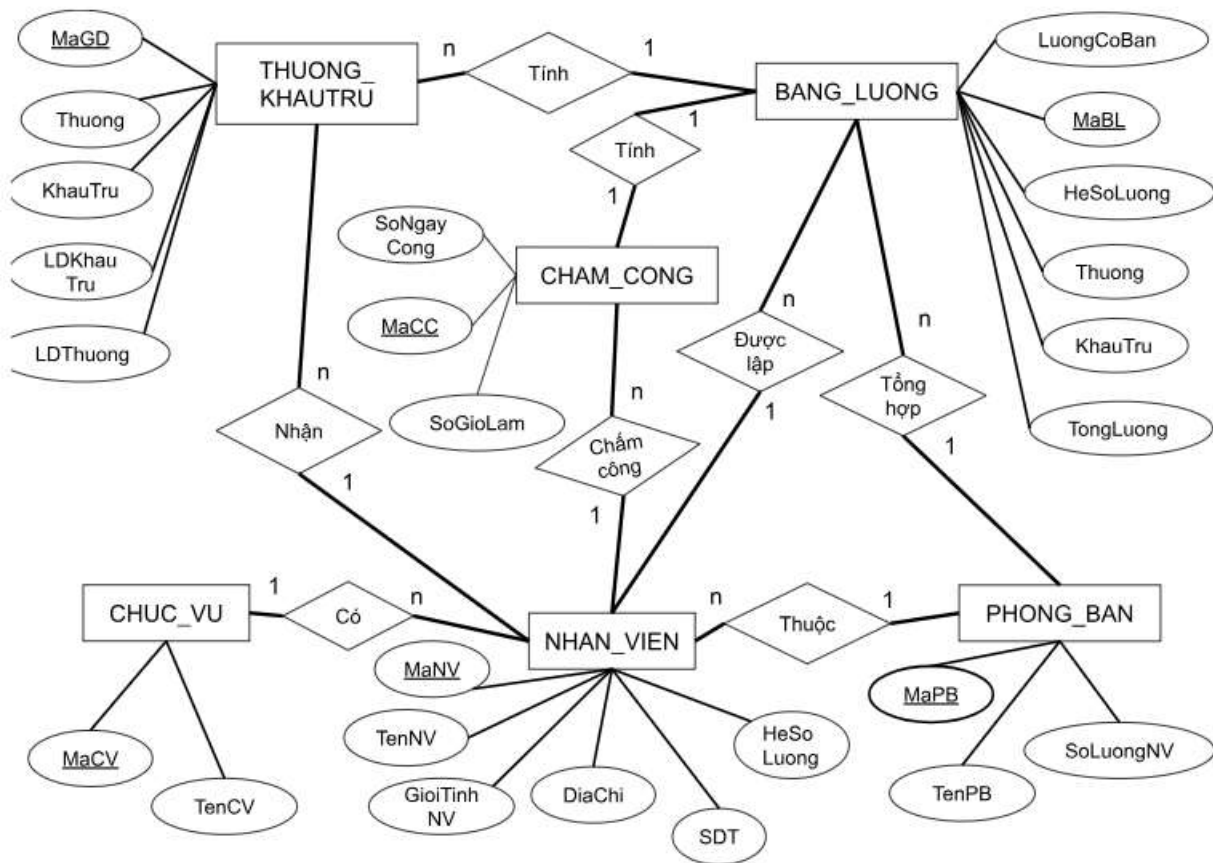


Hình 7: Mối quan hệ giữa BANG_LUONG và THUONG_KHAUTRU



Hình 8: Mối quan hệ giữa PHONG_BAN và BANG_LUONG

3. Mô hình ER



Hình 9: Mô hình ER

III/ Chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

1. Các nguyên tắc chuyển đổi từ mô hình thực thể sang mô hình quan hệ

- Quy tắc 1 (Quy tắc cơ bản): Các tập thực thể (trừ thực thể yếu) được chuyển thành quan hệ có cùng tên và cùng tập thuộc tính, cùng khóa.
- Quy tắc 2: Chuyển đổi dựa trên các mối liên kết
 - + Quy tắc 2.1: Đối với mỗi liên kết 1-1: Hoặc thêm vào quan hệ này thuộc tính khóa của quan hệ kia hoặc thêm thuộc tính khóa của 2 mỗi liên kết vào quan hệ.
 - + Quy tắc 2.2: Đối với mỗi liên kết 1-n: Tên quan hệ là tên tập thực thể ở bên một và thêm quan hệ này thuộc tính khóa của quan hệ nhiều.
 - + Quy tắc 2.3: Đối với mỗi liên kết n-n: Tạo một quan hệ mới có: Tên quan hệ là tên mỗi liên kết, thuộc tính bao gồm thuộc tính khóa của các tập thực thể liên quan.
- Quy tắc 3: Chuyển đổi dựa trên các thực thể yếu: Thực thể yếu chuyển thành một quan hệ có cùng tên với thực thể yếu và thuộc tính khóa của quan hệ liên quan.

- Quy tắc 4: Chuyển đổi dựa trên thuộc tính đa trị: Thuộc tính đa trị được chuyển đổi thành một quan hệ có cùng tên với thuộc tính đa trị và thuộc tính khóa của quan hệ này là khóa ngoại của quan hệ chứa thuộc tính đa trị.

- Quy tắc 5: Chuyển đổi liên kết đa ngôi giữa các thực thể ($n > 2$): Mỗi liên kết đa ngôi được chuyển thành một quan hệ mới sinh ra là tổ hợp các khóa của tập các thực thể tham gia vào liên kết đa ngôi.

2. Thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và chuyển đổi mô hình

Bước 1: Liệt kê các thuộc tính

NHAN_VIEN (MaNV; TenNV; GioiTinhNV; DiaChi; SDT; HeSoLuong)

BANG_LUONG (MaBL; LuongCoBan; HeSoLuong; Thuong; KhauTru; TongLuong)

CHAM_CONG (MaCC; SoNgayCong; SoGioLam)

CHUC_VU (MaCV; TenCV)

PHONG_BAN (MaPB; TenPB; SoLuongNV)

THUONG_KHAUTRU (MaGD; Thuong; LDThuong; KhauTru; LDKhauTru)

Bước 2: Loại bỏ các thuộc tính đa trị và thuộc tính lặp

Vì trong cơ sở dữ liệu đang thực hiện chuẩn hoá không có thuộc tính đa trị và thuộc tính lặp nên bỏ qua bước này, tiếp tục bước 3

Bước 3: Xây dựng các phụ thuộc hàm

Từ các thuộc tính trên, ta có các phụ thuộc hàm:

(1) MaNV → TenNV; GioiTinhNV; DiaChi; SDT; HeSoLuong

(2) MaBL → LuongCoBan; HeSoLuong; Thuong; KhauTru; TongLuong

(3) MaCC → SoNgayCong; SoGioLam

(4) MaCV → TenCV

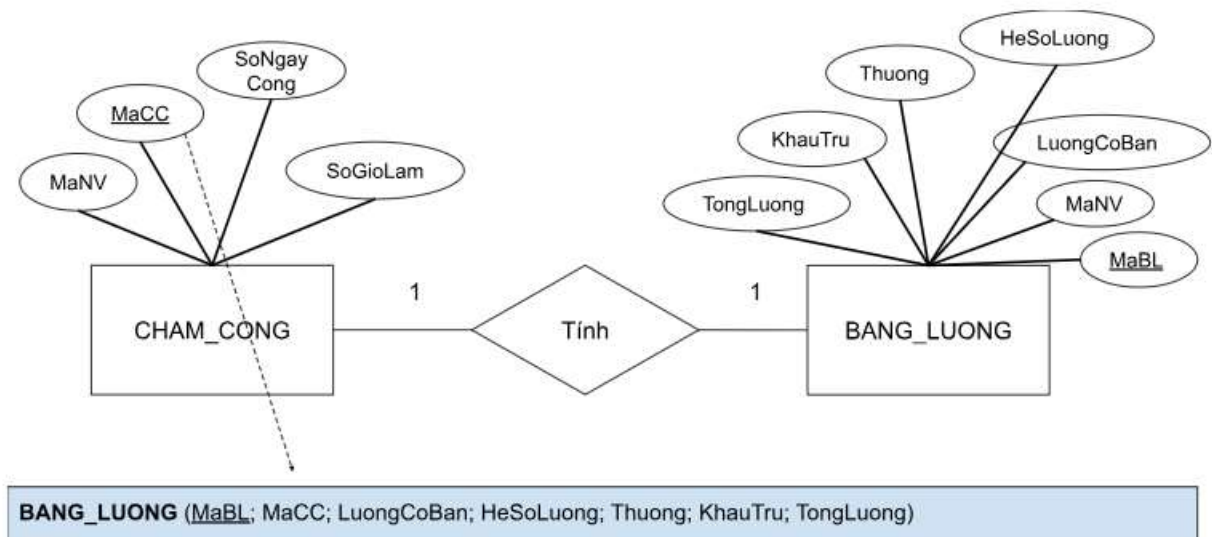
(5) MaPB → TenPB; SoLuongNV

(6) MaGD → Thuong; LDThuong; KhauTru; LDKhauTru

Bước 4: Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ

*** Quan hệ 1-1:**

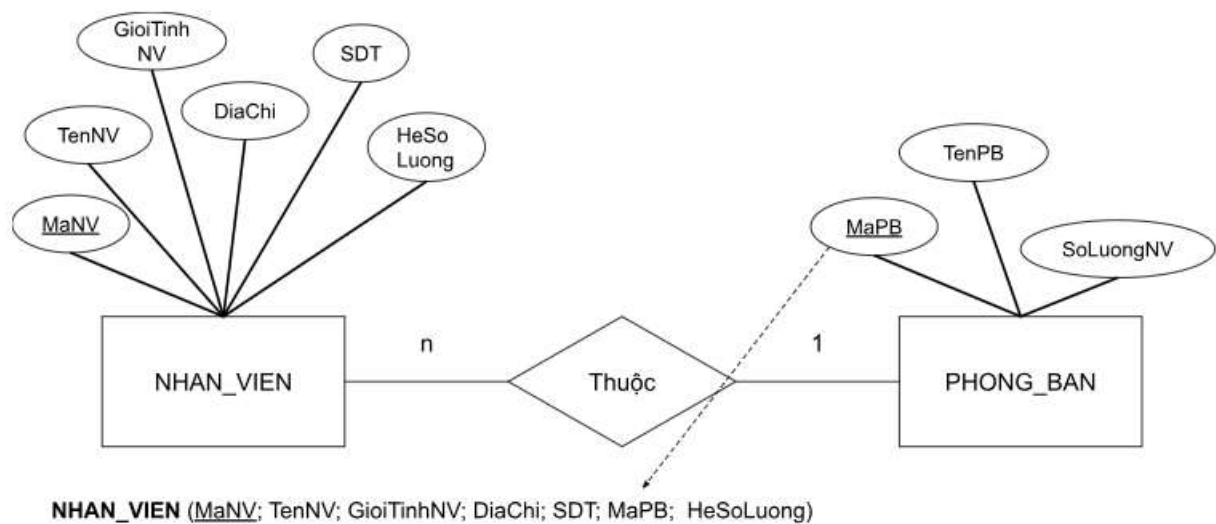
- Quan hệ giữa **CHAM_CONG** và **BANG_LUONG**:



Hình 10: Mô hình quan hệ giữa CHAM_CONG và BANG_LUONG

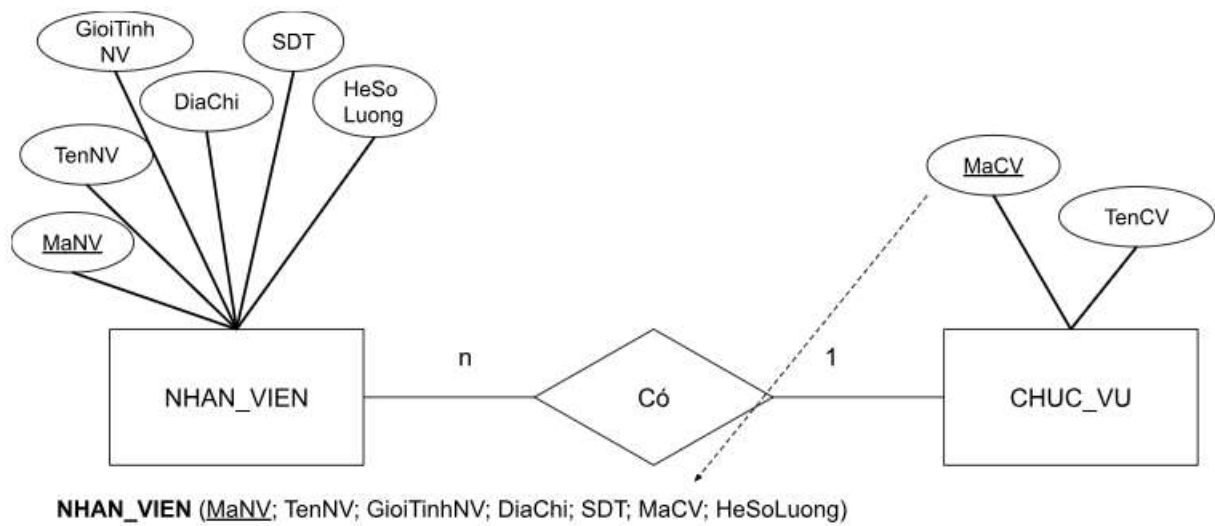
*** Quan hệ 1-n; n-1:**

- Quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHONG_BAN:



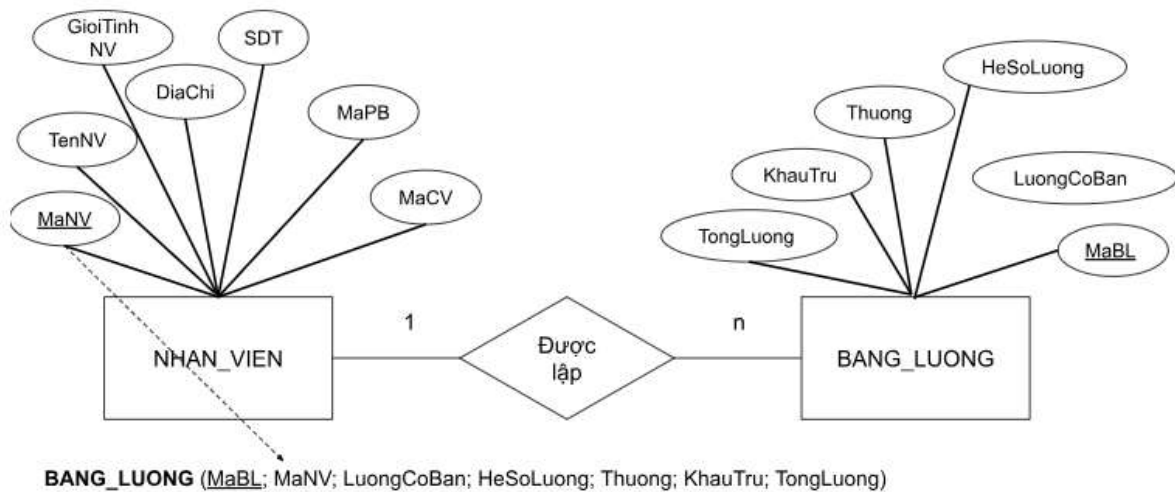
Hình 11: Mô hình quan hệ giữa NHAN_VIEN và PHONG_BAN

- Quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHUC_VU:



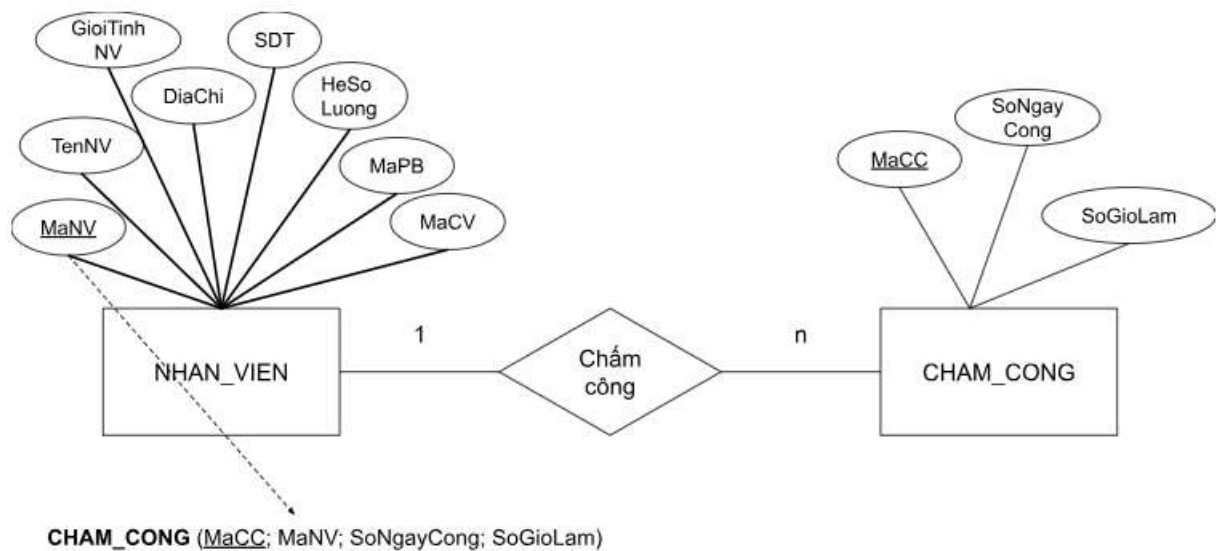
Hình 12: Mô hình quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHUC_VU

- Quan hệ giữa NHAN_VIEN và BANG_LUONG:



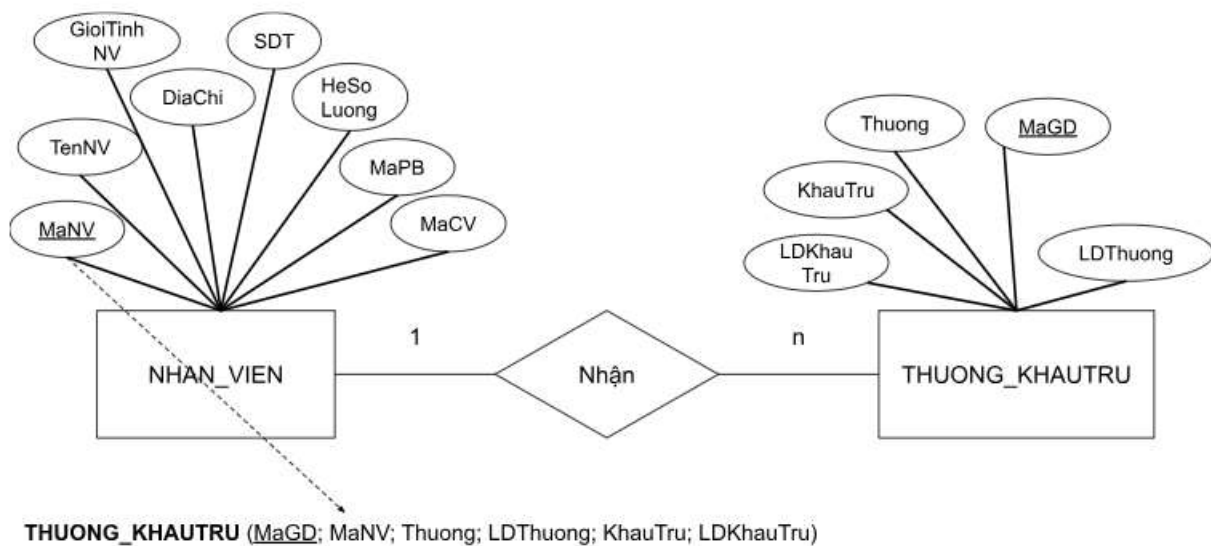
Hình 13: Mô hình quan hệ giữa NHAN_VIEN và BANG_LUONG

- Quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHAM_CONG:



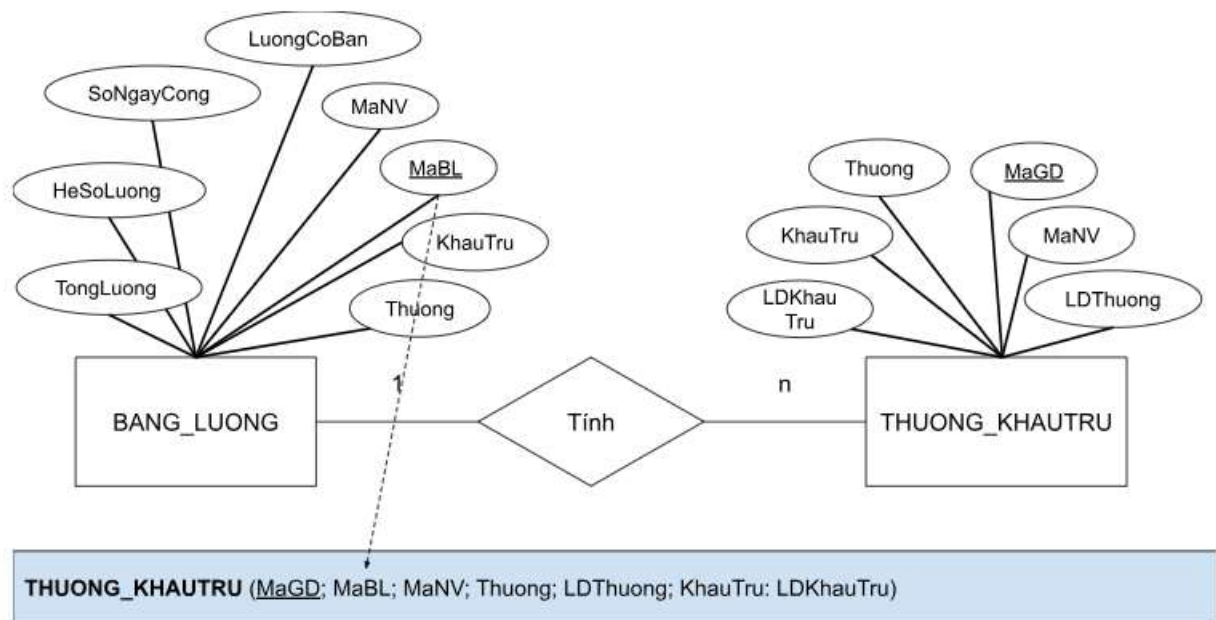
Hình 14: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và CHAM_CONG

- Quan hệ giữa NHAN_VIEN và THUONG_KHAUTRU:



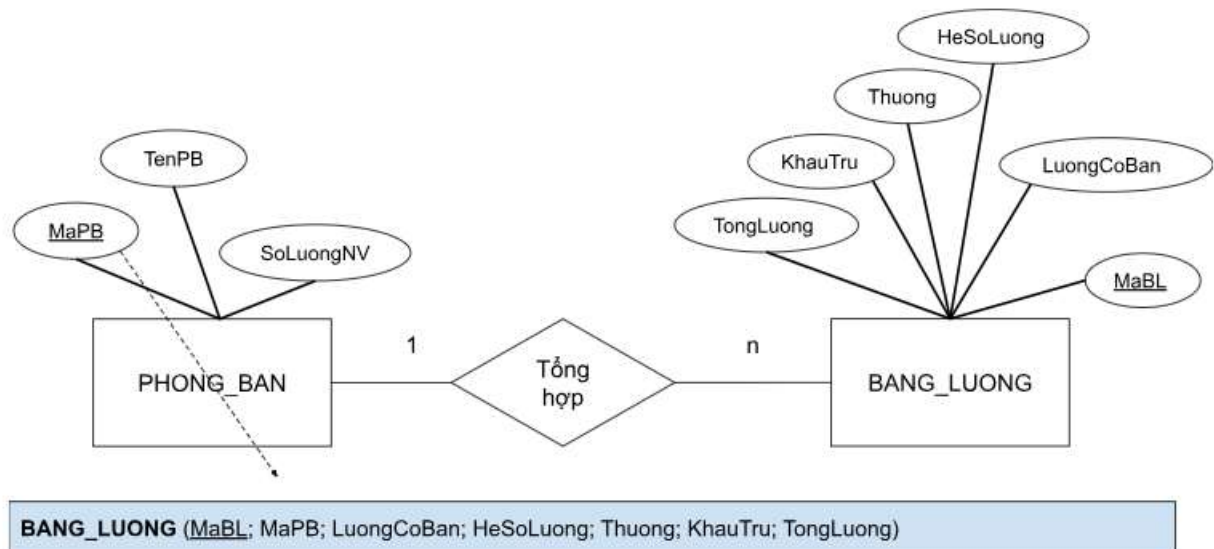
Hình 15: Mối quan hệ giữa NHAN_VIEN và THUONG_KHAUTRU

- Quan hệ giữa BANG_LUONG và THUONG_KHAUTRU:



Hình 16: Mối quan hệ giữa BANG_LUONG và THUONG_KHAUTRU

- Quan hệ giữa PHONG_BAN và BANG_LUONG:



Hình 17: Mối quan hệ giữa PHONG_BAN và BANG_LUONG

*** Mô hình quan hệ gồm:**

NHAN_VIEN (MaNV; TenNV; GioiTinhNV; DiaChi; SDT; MaPB; MaCV; HeSoLuong)

BANG_LUONG (MaBL; MaPB; MaNV; MaCC; LuongCoBan; SoNgayCong; HeSoLuong; Thuong; KhauTru; TongLuong)

CHAM_CONG (MaCC; MaNV; SoNgayCong; SoGioLam)

CHUC_VU (MaCV; TenCV)

PHONG_BAN (MaPB; TenPB; SoLuongNV)

THUONG_KHAUTRU (MaGD; MaBL; MaNV; Thuong; LDThuong;
KhouTru; LDKhouTru)

Quan hệ	Thuộc tính
NHAN_VIEN	<u>MaNV</u> ; TenNV; GioiTinhNV; DiaChi; SDT; MaPB; MaCV; HeSoLuong
BANG_LUONG	<u>MaBL</u> ; MaPB; MaNV; MaCC; LuongCoBan; SoNgayCong; HeSoLuong; Thuong; KhouTru; TongLuong
CHAM_CONG	<u>MaCC</u> ; MaNV; SoNgayCong; SoGioLam
CHUC_VU	<u>MaCV</u> ; TenCV
PHONG_BAN	<u>MaPB</u> ; TenPB; SoLuongNV
THUONG_KHAUTRU	<u>MaGD</u> ; MaBL; MaNV; Thuong; LDThuong; KhouTru; LDKhouTru

3. Bảng giá trị thuộc tính của các quan hệ

Bảng NHAN_VIEN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
<u>MaNV</u>	varchar	10	Mã nhân viên
TenNV	nvarchar	40	Tên nhân viên
GioiTinhNV	nchar	3	Giới tính nhân viên
DiaChi	nvarchar	100	Địa chỉ nhân viên
MaPB	varchar	10	Mã phòng ban
MaCV	varchar	10	Mã chức vụ
HeSoLuong	decimal	5,2	Hệ số lương

Bảng BANG_LUONG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
<u>MaBL</u>	varchar	10	Mã bảng lương
MaNV	varchar	10	Mã nhân viên
MaCC	varchar	10	Mã chấm công
LuongCoBan	decimal	10,2	Lương cơ bản
SoNgayCong	integer	-	Số ngày công
HeSoLuong	decimal	5,2	Hệ số lương
Thuong	decimal	10,2	Thưởng
KhauTru	decimal	10,2	Khấu trừ
TongLuong	decimal	10,2	Tổng lương

Bảng CHAM_CONG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
<u>MaCC</u>	varchar	10	Mã chấm công
MaNV	varchar	10	Mã nhân viên
SoNgayCong	integer	-	Số ngày công
SoGioLam	integer	-	Số giờ làm

Bảng CHUC_VU

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
<u>MaCV</u>	varchar	10	Mã chức vụ
TenCV	nvarchar	40	Tên chức vụ

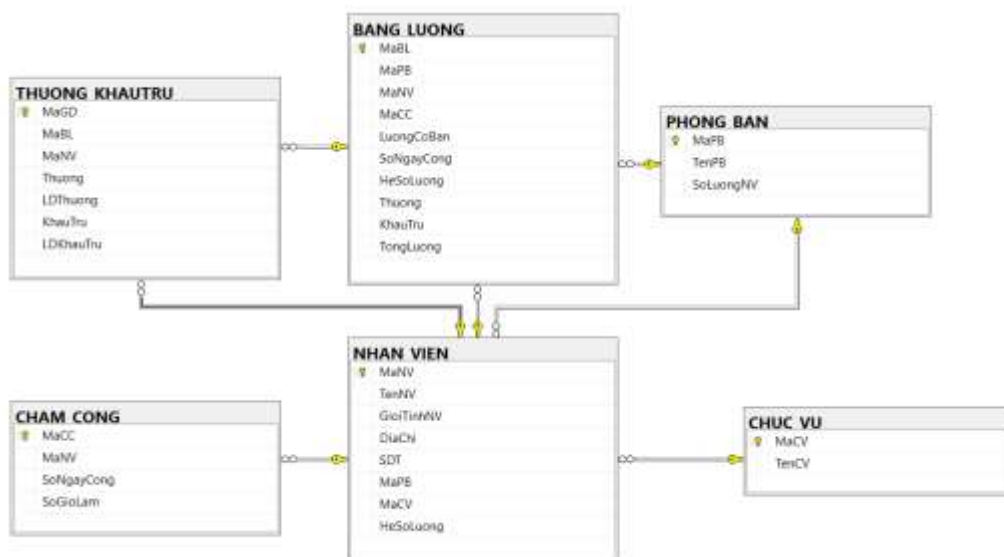
Bảng PHONG_BAN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
<u>MaPB</u>	varchar	10	Mã phòng ban
TenPB	nvarchar	40	Tên phòng ban
SoLuongNV	integer	-	Số lượng nhân viên

Bảng THUONG_KHAUTRU

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
<u>MaGD</u>	char	10	Mã giao dịch
MaNV	varchar	10	Mã nhân viên
Thuong	decimal	10,2	Thưởng
LDThuong	nvarchar	100	Lý do thưởng
KhauTru	decimal	10,2	Khấu trừ
LDKhauTru	nvarchar	100	Lý do khấu trừ

4. Sơ đồ quan hệ



Hình 18: Sơ đồ quan hệ

IV/ Cài đặt CSDL trên hệ quản trị CSDL

1. Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu

```
CREATE DATABASE QUANLYLUONG  
GO
```

```
USE QUANLYLUONG  
GO
```

Tạo bảng PHONG_BAN

```
CREATE TABLE PHONG_BAN (  
    MaPB VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    TenPB NVARCHAR(40),  
    SoLuongNV INT  
)  
GO
```

Tạo bảng CHUC_VU

```
CREATE TABLE CHUC_VU (  
    MaCV VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    TenCV NVARCHAR(40)  
)  
GO
```

Tạo bảng NHAN_VIEN

```
CREATE TABLE NHAN_VIEN (  
    MaNV VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    TenNV NVARCHAR(40),  
    GioiTinhNV NCHAR(3),  
    DiaChi NVARCHAR(100),  
    MaPB VARCHAR(10),  
    MaCV VARCHAR(10),  
    HeSoLuong DECIMAL(5,2),  
    FOREIGN KEY (MaPB) REFERENCES PHONG_BAN(MaPB),  
    FOREIGN KEY (MaCV) REFERENCES CHUC_VU(MaCV)  
)
```

GO

Tạo bảng CHAM_CONG

```
CREATE TABLE CHAM_CONG (  
    MaCC VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    MaNV VARCHAR(10) NOT NULL,  
    SoNgayCong INT,  
    SoGioLam INT,  
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHAN_VIEN(MaNV)  
)  
GO
```

Tạo bảng BANG_LUONG

```
CREATE TABLE BANG_LUONG (  
    MaBL VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    MaPB VARCHAR(10) NOT NULL,  
    MaNV VARCHAR(10) NOT NULL,  
    MaCC VARCHAR(10) NOT NULL,  
    LuongCoBan DECIMAL(10,2),  
    SoNgayCong INT,  
    HeSoLuong DECIMAL(5,2),  
    Thuong DECIMAL(10,2),  
    KhauTru DECIMAL(10,2),  
    TongLuong DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHAN_VIEN(MaNV),  
    FOREIGN KEY (MaPB) REFERENCES PHONG_BAN(MaPB)  
)  
GO
```

Tạo bảng THUONG_KHAUTRU

```
CREATE TABLE THUONG_KHAUTRU (  
    MaGD CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    MaBL VARCHAR(10) NOT NULL,  
    MaNV VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Thuong DECIMAL(10,2),  
    LDThuong NVARCHAR(100),
```

```

KhuTru DECIMAL(10,2),
LDKhuTru NVARCHAR(100),
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHAN_VIEN(MaNV),
FOREIGN KEY (MaBL) REFERENCES BANG_LUONG()
)
GO

```

2. Chèn thông tin vào bảng

Chèn thông tin vào bảng PHONG_BAN

```

INSERT INTO PHONG_BAN(MaPB,TenPB,SoLuongNV)VALUES('NS01',N'Nhân
sự',4)

```

```

INSERT INTO

```

```

PHONG_BAN(MaPB,TenPB,SoLuongNV)VALUES('MKT02',N'Marketing',2)

```

```

INSERT INTO PHONG_BAN(MaPB,TenPB,SoLuongNV)VALUES('KT03',N'Kế
toán',2)

```

```

INSERT INTO

```

```

PHONG_BAN(MaPB,TenPB,SoLuongNV)VALUES('IT04',N'Information
Technology',2)

```

```

GO

```

	MaPB	TenPB	SoLuongNV
1	IT04	Information Technology	2
2	KT03	Kế toán	2
3	MKT02	Marketing	2
4	NS01	Nhân sự	4

Hình 19: Bảng PHONG_BAN trong SQL Server

Chèn thông tin vào bảng CHUC_VU

```

INSERT INTO CHUC_VU(MaCV,TenCV)VALUES('NV',N'Nhân viên')

```

```

INSERT INTO CHUC_VU(MaCV,TenCV)VALUES('TP',N'Trưởng phòng')

```

```

GO

```

	MaCV	TenCV
1	NV	Nhân viên
2	TP	Trưởng phòng

Hình 20: Bảng CHUC_VU trong SQL Server

Chèn thông tin vào bảng NHAN_VIEN

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A101',N'Nguyễn T A',N'Nam',N'Hà Nội','NS01','NV',3.5)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A207',N'Nguyễn K A',N'Nữ',N'Hà Nội','MKT02','TP',5)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A305',N'Nguyễn T A',N'Nữ',N'Bắc Ninh','NS01','NV',4)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A109',N'Trần N A',N'Nữ',N'Nam Định','KT03','NV',4)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A301',N'Nguyễn Đ B',N'Nam',N'Hà Nội','IT04','NV',4.5)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A214',N'Nguyễn M C',N'Nữ',N'Hà Nội','IT04','TP',5.1)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A523',N'Trần M C',N'Nữ',N'Hòa Bình','NS01','NV',3.8)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A321',N'Trịnh K C',N'Nữ',N'Hòa Bình','KT03','TP',5.15)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A233',N'Nguyễn P D',N'Nữ',N'Cao Bằng','NS01','TP',4.95)

INSERT INTO

NHAN_VIEN(MaNV,TenNV,GioitinhNV,Diachi,MaPB,MaCV,HeSoLuong)**VALUE**
S('A532',N'Trịnh H D',N'Nữ',N'Thái Bình','MKT02','NV',4.37)

GO

Results		Messages							
	MaNV	TenNV	GioiTinhNV	Diachi		MaPB	MaCV	HeSoLuong	
1	A101	Nguyễn [REDACTED]	Nam	Hà Nội	[REDACTED]	NS01	NV	3.50	
2	A109	Trần [REDACTED]	Nữ	Nam Định	[REDACTED]	KT03	NV	4.00	
3	A207	Nguyễn [REDACTED]	Nữ	Hà Nội	[REDACTED]	MKT02	TP	5.00	
4	A214	Nguyễn [REDACTED]	Nữ	Hà Nội	[REDACTED]	IT04	TP	5.10	
5	A233	Nông [REDACTED]	Nữ	Cao Bằng	[REDACTED]	NS01	TP	4.95	
6	A301	Nguyễn [REDACTED]	Nam	Hà Nội	[REDACTED]	IT04	NV	4.50	
7	A305	Nguyễn [REDACTED]	Nữ	Bắc Ninh	[REDACTED]	NS01	NV	4.00	
8	A321	Trịnh [REDACTED]	Nữ	Hòa Bình	[REDACTED]	KT03	TP	5.15	
9	A523	Trần [REDACTED]	Nữ	Hòa Bình	[REDACTED]	NS01	NV	3.80	
10	A532	Trịnh [REDACTED]	Nữ	Thái Bình	[REDACTED]	MKT02	NV	4.37	

Hình 21: Bảng NHAN_VIEN trong SQL Server

Chèn thông tin vào bảng CHAM_CONG

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC01', 'A101', 26, 208)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC02', 'A207', 25, 200)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC03', 'A305', 27, 216)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC04', 'A109', 24, 192)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC05', 'A301', 25, 200)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC06', 'A214', 27, 216)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC07', 'A523', 27, 216)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC08', 'A321', 26, 208)

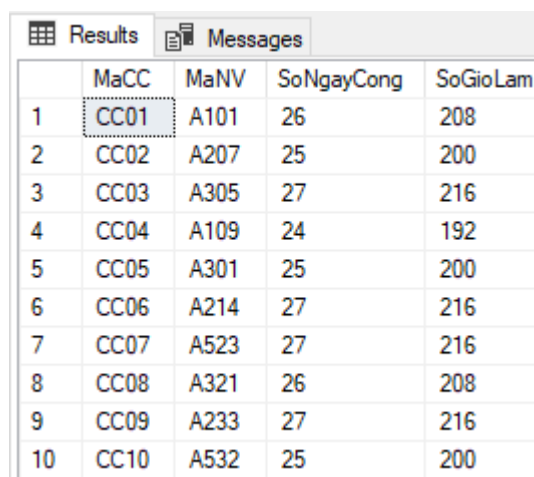
INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC09', 'A233', 27, 216)

INSERT INTO

CHAM_CONG(MaCC, MaNV, SoNgayCong, SoGioLam) VALUES('CC10', 'A532', 25, 200)

GO



	MaCC	MaNV	SoNgayCong	SoGioLam
1	CC01	A101	26	208
2	CC02	A207	25	200
3	CC03	A305	27	216
4	CC04	A109	24	192
5	CC05	A301	25	200
6	CC06	A214	27	216
7	CC07	A523	27	216
8	CC08	A321	26	208
9	CC09	A233	27	216
10	CC10	A532	25	200

Hình 22: Bảng CHAM_CONG trong SQL Server

Chèn thông tin vào bảng BANG_LUONG

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL, MaPB, MaNV, MaCC, LuongCoBan, SoNgayCong, HeSoLuong, Thuong, KhauTru, TongLuong) VALUES('BL01', 'NS01', 'A101', 'CC01', 8190000, 26, 3.5, 0, 100000, 7786666.667)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL, MaPB, MaNV, MaCC, LuongCoBan, SoNgayCong, HeSoLuong, Thuong, KhauTru, TongLuong) VALUES('BL02', 'MKT02', 'A207', 'CC02', 11700000, 25, 5, 1200000, 200000, 11833333.33)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL, MaPB, MaNV, MaCC, LuongCoBan, SoNgayCong, HeSoLuong, Thuong, KhauTru, TongLuong) VALUES('BL03', 'NS01', 'A305', 'CC03', 9360000, 27, 4, 500000, 0, 9860000)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL, MaPB, MaNV, MaCC, LuongCoBan, SoNgayCong, HeSoLuong

g,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL04','KT03','A109','CC04',9360000,24,4,0,700000,7620000)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL,MaPB,MaNv,MaCC,LuongCoBan,SoNgayCong,HeSoLuong,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL05','IT04','A301','CC05',10530000,25,4.5,300000,200000,9850000)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL,MaPB,MaNv,MaCC,LuongCoBan,SoNgayCong,HeSoLuong,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL06','IT04','A214','CC06',11934000,27,5.1,500000,100000,12334000)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL,MaPB,MaNv,MaCC,LuongCoBan,SoNgayCong,HeSoLuong,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL07','NS01','A523','CC07',8892000,27,3.8,500000,0,9392000)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL,MaPB,MaNv,MaCC,LuongCoBan,SoNgayCong,HeSoLuong,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL08','KT03','A321','CC08',12051000,26,5.15,200000,100000,11704666.67)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL,MaPB,MaNv,MaCC,LuongCoBan,SoNgayCong,HeSoLuong,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL09','NS01','A233','CC09',11583000,27,4.95,500000,0,12083000)

INSERT INTO

BANG_LUONG(MaBL,MaPB,MaNv,MaCC,LuongCoBan,SoNgayCong,HeSoLuong,Thuong,KhauTru,TongLuong)VALUES('BL10','MKT02','A532','CC10',10225800,25,4.37,0,300000,9168333.333)

GO

Results Messages										
	MaBL	MaPB	MaNV	MaCC	LuongCoBan	SoNgayCong	HeSoLuong	Thuong	KhauTru	TongLuong
1	BL01	NS01	A101	CC01	8190000.00	26	3.50	0.00	100000.00	7786666.67
2	BL02	MKT02	A207	CC02	11700000.00	25	5.00	1200000.00	200000.00	11833333.33
3	BL03	NS01	A305	CC03	9360000.00	27	4.00	500000.00	0.00	9860000.00
4	BL04	KT03	A109	CC04	9360000.00	24	4.00	0.00	700000.00	7620000.00
5	BL05	IT04	A301	CC05	10530000.00	25	4.50	300000.00	200000.00	9850000.00
6	BL06	IT04	A214	CC06	11934000.00	27	5.10	500000.00	100000.00	12334000.00
7	BL07	NS01	A523	CC07	8892000.00	27	3.80	500000.00	0.00	9392000.00
8	BL08	KT03	A321	CC08	12051000.00	26	5.15	200000.00	100000.00	11704666.67
9	BL09	NS01	A233	CC09	11583000.00	27	4.95	500000.00	0.00	12083000.00
10	BL10	MKT02	A532	CC10	10225800.00	25	4.37	0.00	300000.00	9168333.33

Hình 23: Bảng BANG_LUONG trong SQL Server

Chèn thông tin vào bảng THUONG_KHAUTRU

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD01', 'BL01', 'A101', 0, NULL, 100000, N'**Đền bàn phím**')

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD02', 'BL02', 'A207', 1200000, N'**Vượt KPI**', 200000, N'**Nghỉ ngày công**')
công')

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD03', 'BL03', 'A305', 500000, N'**Thưởng chuyên cần**', 0, NULL)

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD04', 'BL04', 'A109', 0, NULL, 700000, N'**Đền bình sứ**')
sứ')

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD05', 'BL05', 'A301', 300000, N'**Vượt KPI**', 200000, N'**Nghỉ ngày công**')
công')

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD06', 'BL06', 'A214', 500000, N'**Thưởng chuyên cần**', 100000, N'**Đền chuột**')
chuột')

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD07', 'BL07', 'A523', 500000, N'**Thưởng chuyên cần**', 0, NULL)

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD08', 'BL08', 'A321', 200000, N'**Vượt KPI**', 100000, N'**Nghỉ ngày công**')
công')

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD09', 'BL09', 'A233', 500000, N'**Thưởng chuyên cần**', 0, NULL)

INSERT INTO

THUONG_KHAUTRU(MaGD, MaBL, MaNV, Thuong, LDThuong, KhauTru, LDKhauTru) **VALUES** ('GD10', 'BL10', 'A532', 0, NULL, 300000, N'**Đền ghế văn phòng**')
phòng')

GO

	MaGD	MaBL	MaNV	Thuong	LDThuong	KhauTru	LDKhauTru
1	GD01	BL01	A101	0.00	NULL	100000.00	Đền bàn phím
2	GD02	BL02	A207	1200000.00	Vượt KPI	200000.00	Nghỉ ngày công
3	GD03	BL03	A305	500000.00	Thưởng chuyên cần	0.00	NULL
4	GD04	BL04	A109	0.00	NULL	700000.00	Đền bình sử
5	GD05	BL05	A301	300000.00	Vượt KPI	200000.00	Nghỉ ngày công
6	GD06	BL06	A214	500000.00	Thưởng chuyên cần	100000.00	Đền chuột
7	GD07	BL07	A523	500000.00	Thưởng chuyên cần	0.00	NULL
8	GD08	BL08	A321	200000.00	Vượt KPI	100000.00	Nghỉ ngày công
9	GD09	BL09	A233	500000.00	Thưởng chuyên cần	0.00	NULL
10	GD10	BL10	A532	0.00	NULL	300000.00	Đền ghế văn phòng

Hình 24: Bảng THUONG_KHAUTRU trong SQL Server

V/ Truy vấn trong hệ quản trị CSDL

Câu 1: Liệt kê tên các nhân viên có địa chỉ tại Hòa Bình?

SELECT *

FROM NHAN_VIEN

WHERE DiaChi = **N'Hòa Bình'**

$\sigma_{\text{DiaChi} = \text{'Hòa Bình'}}(\text{NHAN_VIEN})$

	MaNV	TenNV	GiớiTinhNV	DiaChi		MaPB	MaCV	HeSoLuong
1	A321	Trịnh [REDACTED]	Nữ	Hòa Bình [REDACTED]		KT03	TP	5.15
2	A523	Trần [REDACTED]	Nữ	Hòa Bình [REDACTED]		NS01	NV	3.80

Hình 25: Kết quả truy vấn câu 1

Câu 2: Liệt kê các mã nhân viên có hệ số lương > 4 và sắp xếp theo thứ tự tăng dần của lương cơ bản

SELECT *

FROM BANG_LUONG

WHERE HeSoLuong > 4

ORDER BY LuongCoBan **ASC**

$\sigma_{\text{HeSoLuong} > 4}(\text{BANG_LUONG}) \tau_{\text{LuongCoBan}} \uparrow$

Results

Messages

	MaBL	MaPB	MaNV	MaCC	LuongCoBan	SoNgayCong	HeSoLuong	Thuong	KhauTru	TongLuong
1	BL10	MKT02	A532	CC10	10225800.00	25	4.37	0.00	300000.00	9168333.33
2	BL05	IT04	A301	CC05	10530000.00	25	4.50	300000.00	200000.00	9850000.00
3	BL09	NS01	A233	CC09	11583000.00	27	4.95	500000.00	0.00	12083000.00
4	BL02	MKT02	A207	CC02	11700000.00	25	5.00	1200000.00	200000.00	11833333.33
5	BL06	IT04	A214	CC06	11934000.00	27	5.10	500000.00	100000.00	12334000.00
6	BL08	KT03	A321	CC08	12051000.00	26	5.15	200000.00	100000.00	11704666.67

Hình 26: Kết quả truy vấn câu 2

Câu 3: Hiển thị các mã nhân viên có tổng lương nằm trong khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng

```
SELECT *
FROM BANG_LUONG
WHERE TongLuong BETWEEN '8000000' AND '10000000'
σ8000000<TongLuong<10000000(BANG_LUONG)
```

Results Messages										
	MaBL	MaPB	MaNV	MaCC	LuongCoBan	SoNgayCong	HeSoLuong	Thuong	KhauTru	TongLuong
1	BL03	NS01	A305	CC03	9360000.00	27	4.00	500000.00	0.00	9860000.00
2	BL05	IT04	A301	CC05	10530000.00	25	4.50	300000.00	200000.00	9850000.00
3	BL07	NS01	A523	CC07	8892000.00	27	3.80	500000.00	0.00	9392000.00
4	BL10	MKT02	A532	CC10	10225800.00	25	4.37	0.00	300000.00	9168333.33

Hình 27: Kết quả truy vấn câu 3

Câu 4: Liệt kê các nhân viên giữ chức vụ trưởng phòng và sắp xếp theo hệ số lương giảm dần

```
SELECT *
FROM NHAN_VIEN
WHERE MaCV = 'TP'
ORDER BY HeSoLuong DESC
σMaCV='TP'(NHAN_VIEN) τHeSoLuong ↓
```

Results Messages								
	MaNV	TenNV	GioiTinhNV	DiaChi		MaPB	MaCV	HeSoLuong
1	A321	Trịnh ██████████	Nữ	Hòa Bình	██████████	KT03	TP	5.15
2	A214	Nguyễn ██████████	Nữ	Hà Nội	██████████	IT04	TP	5.10
3	A207	Nguyễn ██████████	Nữ	Hà Nội	██████████	MKT02	TP	5.00
4	A233	Nông ██████████	Nữ	Cao Bằng	██████████	NS01	TP	4.95

Hình 28: Kết quả truy vấn câu 4

Câu 5: Đếm số lượng nhân viên nữ làm việc trong phòng ban Nhân sự

SELECT COUNT(*) as SoLuongNVNu

FROM NHAN_VIEN

WHERE GioiTinhNV = 'Nữ' AND MaPB='NS01'

$\pi_{\text{COUNT}(*)}(\sigma_{\text{GioiTinhNV}='Nữ' \wedge \text{MaPB}='NS01'}(\text{NHAN_VIEN}))$

Results		Messages	
	SoLuongNVNu		
1	3		

Hình 29: Kết quả truy vấn câu 5

Câu 6: Liệt kê tên các nhân viên vừa được thưởng vừa bị khấu trừ

SELECT DISTINCT NV.TenNV

FROM NHAN_VIEN NV

JOIN THUONG_KHAUTRU TK ON NV.MaNV = TK.MaNV

WHERE TK.Thuong > 0 AND TK.KhauTru > 0

$\pi_{\text{TenNV}}(\sigma_{\text{Thuong}>0 \wedge \text{KhauTru}>0}(\text{NHAN_VIEN} \bowtie \text{THUONG_KHAUTRU}))$

Results		Messages	
	TenNV		
1	Nguyễn [REDACTED]		
2	Nguyễn [REDACTED]		
3	Nguyễn [REDACTED]		
4	Trịnh [REDACTED]		

Hình 30: Kết quả truy vấn câu 6

Câu 7: Tính trung bình lương của các nhân viên phòng Kế toán; tính tổng lương của các nhân viên phòng Marketing

- Trung bình lương của các nhân viên phòng Kế toán:

SELECT AVG(BL.TongLuong) AS TrungBinhLuongPhongKeToan

FROM BANG_LUONG BL

JOIN NHAN_VIEN NV ON BL.MaNV = NV.MaNV

WHERE NV.MaPB = 'KT03'

$\pi_{\text{AVERAGE}(*)}(\pi_{\text{TongLuong}}(\sigma_{\text{MaPB}='KT03'}(\text{NHAN_VIEN} \bowtie \text{BANG_LUONG})))$

Results		Messages
		TrungBinhLuongPhongKeToan
1		9662333.335000

Hình 31: Kết quả truy vấn câu 7 - 1

- Tổng lương của các nhân viên phòng Marketing:

```
SELECT SUM(BL.TongLuong) AS TongLuongPhongMarketing
FROM BANG_LUONG BL
JOIN NHAN_VIEN NV ON BL.MaNV = NV.MaNV
WHERE NV.MaPB = 'MKT02'
```

$\pi_{\text{SUM}(*)}(\pi_{\text{TongLuong}}(\sigma_{\text{MaPB}='MKT02'}(\text{NHAN_VIEN} \bowtie \text{BANG_LUONG})))$

Results		Messages
		TongLuongPhongMarketing
1		21001666.66

Hình 32: Kết quả truy vấn câu 7 - 2

Câu 8: Tìm các phòng ban có mức lương trung bình lớn hơn 10 triệu đồng

```
SELECT NV.MaPB, PB.TenPB, AVG(BL.TongLuong) AS LuongTrungBinh
FROM NHAN_VIEN NV
JOIN BANG_LUONG BL ON NV.MaNV = BL.MaNV
JOIN PHONG_BAN PB ON NV.MaPB = PB.MaPB
GROUP BY NV.MaPB, PB.TenPB
HAVING AVG(BL.TongLuong) > 10000000
```

$\pi_{\text{MaPB}, \text{TenPB}, \text{LuongTrungBinh}}(\sigma_{\text{LuongTrungBinh} > 10000000}$

$(\gamma_{\text{MaPB}, \text{TenPB}, \text{AVERAGE}(\text{TongLuong}) \rightarrow \text{LuongTrungBinh}}$

$((\text{NHAN_VIEN} \bowtie \text{BANG_LUONG}) \bowtie \text{PHONG_BAN})))$

Results		Messages	
	MaPB	TenPB	LuongTrungBinh
1	IT04	Information Technology	11092000.000000
2	MKT02	Marketing	10500833.330000

Hình 33: Kết quả truy vấn câu 8

Câu 9: Tìm nhân viên có tổng lương cao nhất trong từng phòng ban

```
SELECT NV.MaNV, NV.TenNV, NV.MaPB, PB.TenPB, BL.TongLuong
```

```

FROM NHAN_VIEN NV
JOIN BANG_LUONG BL ON NV.MaNV = BL.MaNV
JOIN PHONG_BAN PB ON NV.MaPB = PB.MaPB
WHERE BL.TongLuong = (
    SELECT MAX(BL2.TongLuong)
    FROM BANG_LUONG BL2
    JOIN NHAN_VIEN NV2 ON NV2.MaNV = BL2.MaNV
    WHERE NV2.MaPB = NV.MaPB)

```

$\pi_{MaNV, TenNV, MaPB, TenPB, TongLuong}$

$((((NHAN_VIEN \bowtie BANG_LUONG) \bowtie PHONG_BAN) \bowtie_{MaPB, TongLuong=MaPB, LuongMax}$

$\gamma_{MaPB, MAX(TongLuong)} \rightarrow LuongMax(NHAN_VIEN \bowtie BANG_LUONG))$

	MaNV	TenNV	MaPB	TenPB	TongLuong
1	A233	Nông [REDACTED]	NS01	Nhân sự	12083000.00
2	A207	Nguyễn [REDACTED]	MKT02	Marketing	11833333.33
3	A321	Trịnh [REDACTED]	KT03	Kế toán	11704666.67
4	A214	Nguyễn [REDACTED]	IT04	Information Technology	12334000.00

Hình 34: Kết quả truy vấn câu 9

LỜI KẾT

Qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lương, doanh nghiệp nhận được một công cụ quản lý hiệu quả, giúp tối ưu hóa quy trình xử lý lương và nâng cao chất lượng quản trị nhân sự. Hệ thống cơ sở dữ liệu này đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời trong việc tính toán và chi trả lương, từ đó tăng cường niềm tin của người lao động đối với doanh nghiệp. Nhờ khả năng tự động hóa các quy trình tính lương phức tạp, doanh nghiệp giảm thiểu được các sai sót, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho bộ phận nhân sự, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về lao động và thuế.

Về lâu dài, hệ cơ sở dữ liệu quản lý lương đem lại lợi ích đáng kể cho hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Với khả năng tích hợp và liên kết dữ liệu với các hệ thống khác như quản lý nhân sự, tài chính, kế toán, doanh nghiệp có thể xây dựng một bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực. Dữ liệu lương trở thành nguồn thông tin quý giá cho việc phân tích chi phí, đánh giá hiệu quả đầu tư vào nhân sự, và hoạch định chiến lược phát triển. Các báo cáo phân tích từ cơ sở dữ liệu lương giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác về chính sách tiền lương, cơ cấu nhân sự và kế hoạch tuyển dụng.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu quản lý lương còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi về chính sách lao động, thuế và các quy định pháp luật khác. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động năng động hiện nay.